

AlphaQuant — 基于因子增强与风险平价的智能资产配置平台

2026 上海（长三角）中青年工程师创新创业大赛 · 黄浦承办 · 导出日期 2026-09-10 · 演示非实盘

AlphaQuant — 基于因子增强与风险平价的智能资产配置平台

项目申报书可编辑稿（2026-09-10 导出）。依据 2026-06-27 扫描件 OCR 与当前仓库已交付能力对齐。

赛事：2026 上海（长三角）中青年工程师创新创业大赛 · 金融科技赛道（黄浦承办）。

2027 目标与商业数字是规划，不是已实现。 扫描件旧稿勿当最新稿提交。不代填官网。

封面信息

项	内容
项目名称	AlphaQuant — 基于因子增强与风险平价的智能资产配置平台
参赛形式	个人参赛
所属赛道	金融科技
项目负责人 / 技术负责人	冯亦根
工作单位	中国电信股份有限公司杭州分公司
联系电话	18969081266
电子邮箱	fengyigen@qq.com
扫描件申报日期	2026 年 6 月 27 日
本稿日期	2026-09-10

一、项目简介

1.1 项目背景

个人与小型机构对专业资产配置工具有需求，但常见痛点仍在：专业终端年费高、量化流程需要编程、风控停留在单一指标。AlphaQuant 针对「能在浏览器里走完选股—回测—组合—风控」这一层，而不是宣称已经服务百万用户。

1.2 解决方案（已交付 vs 规划）

当前已交付（可现场点开）：

- 1. 1. Web 操作，无需编程即可跑通案例 1。
- 2. 2. 开源技术栈本地启动（FastAPI + Vue 3 + ECharts）。
- 3. 3. 多因子选股、四策略回测、四种组合优化、VaR/CVaR 与压力测试。
- 4. 4. 投资适当性演示：问卷分档 + 与风险平价/仓位/波动匹配 + 本地审计。
- 5. 5. 案例 2 演示：批量回测 API、Brinson 归因、标准化风控报告（JSON，可导出 md/html）。

规划中、产品里不得写成已完成：

- - 自然语言策略生成 / 接入大模型（申报书第三阶段，2027 年 1-6 月）。
- - SaaS 订阅收费、10 万注册、年收入 500 万。
- - 基金、债券等多资产扩展（第二阶段）。

1.3 项目目标

期限	目标	状态 (2026-09-10)
短期	完成核心引擎，支持 A 股演示（含离线降级）	进行中：A 股 12 只公开样本 + 离线合成面板可演示
中期	扩展至基金、债券	未做
长期	普惠金融基础设施、百万级用户	规划，未实现

二、团队简介

个人参赛。负责人有量化/金融类比赛与 Python 全栈经验。当前产品栈：FastAPI、Uvicorn、Pydantic、Vue 3、ECharts、Pandas、NumPy、SciPy。申报书扫描件曾列 Scikit-learn、TensorFlow：那是能力储备，**当前引擎未把 TensorFlow 接到选股或策略生成。**

三、可行性

- - 数据：优先 AKShare 公开行情；失败/超时降级 data/offline/ 合成面板，保证断网可演示。离线不是真实行情。
- - 计算：Pandas / NumPy / SciPy（风险平价用 SLSQP）。
- - 市场：作为研发中的创新型项目参加赛事，符合「正处于研发过程中」的门槛表述。不把 TAM 数字说成已经占领的份额。

四、创新点（与产品对齐）

- 1. 1. **因子增强选股**：多因子 + 截面标准化 + IC/IR 动态加权 + 衰减告警。已实现。
- 2. 2. **风险平价组合**：等风险贡献，SciPy 优化；可与等权对比。已实现。
- 3. 3. **全链路**：选股 → 回测 → 组合 → 风控同一套引擎。已实现。
- 4. 4. **压力测试预警**：VaR/CVaR + 历史极端窗口 / 情景冲击。已实现（演示口径，非监管报备）。

5. 5. **投资适当性管理**：问卷 + 风险分档 + 产品匹配 + 本地审计日志。本轮已做成可演示功能，不是占位。仍不是持牌合规系统。

产品形态：浏览器使用、参数可视化、ECharts 展示。SaaS 收费与开源社区运营属于模式规划。

五、发展规划及预期成果

阶段	时间	目标	口径
一	2026-07 至 2026-09	核心引擎、A 股演示	与当前仓库一致
二	2026-10 至 2026-12	基金/债券等多资产	未开始
三	2027-01 至 2027-06	探索大模型自然语言策略	规划
四	2027-07 至 2027-12	用户运营，目标 10 万注册	规划

技术成果（对应已交付）：10+ 因子；4 策略 6 指标；4 种优化 + Brinson；VaR/CVaR。产品成果：仪表盘、选股、回测、组合、风控、适当性、案例 2；REST API；用户手册与 OpenAPI。商业成果（10 万+ 注册、1 万+ 付费、年收入 500 万+）：**预期，不是现状。**

六、市场与应用

目标用户画像：个人投资者、管理规模 1–10 亿元的小型私募研究团队、财富管理机构。商业模式扫描件中的定价（专业版 99 元/月等）是**设想**，产品未接支付。

案例 1（已可演示）

持有 10 万元闲置资金：因子选股 → 风险平价 → VaR/压力测试。离线样本当场数字（仪表盘两位小数，2026-09-10 API）：**风险平价夏普 0.20，等权夏普 -0.07**；10 万名义本金样本内期末约 ¥103,741 vs ¥95,976；日度 95% VaR 约 1.40%。**这是样本内历史模拟，不是收益承诺，也不是实盘成交。**

案例 2（已可演示，口径要诚实）

场景：小型私募需要可复现的因子研究与组合流程。使用：调用 REST 批量回测，Brinson 解释超额，导出标准化风控报告。1 亿元是**演示名义本金**，UI 已标明，**不是实盘资产管理规模**。离线样本 Brinson（相对等权）：配置 4.65%、选择 3.16%、交互 -1.65%、超额 6.15%，数字可对账。

七、诚实边界（提交/路演必守）

- - 非实盘、非真实持仓、非收益承诺。
- - 当前未接大模型；第三阶段（2027 上半年）才是规划。不把规划中的注册用户与收入写成现状。
- - 不混用其他杯赛品牌与数字。
- - 身份证、推荐表不进代码仓库。

